ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 – Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri [A]

PROJE

VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI

GitHub: https://github.com/rustemio/sql5.git
Video: https://youtu.be/Q8hXmlhZ2uw

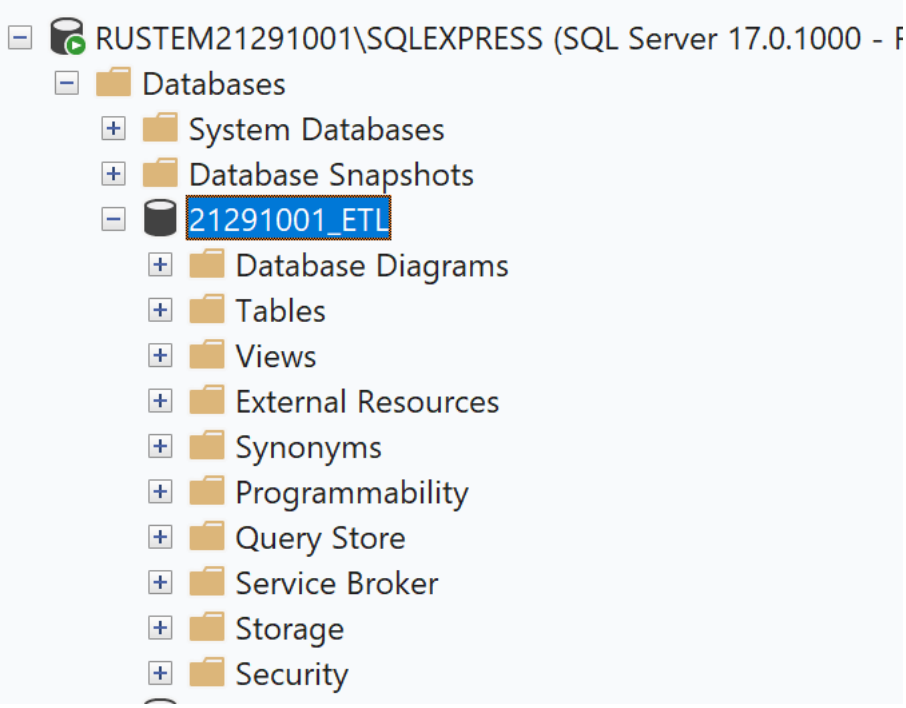
Rustem TUKHBETOV
21291001
21.04.2026

GİRİŞ VE PROJE AMACI

Projenin amacı, ham veri setlerinin Microsoft SQL Server ortamına aktarılması, verilerde bulunan tutarsızlıkların ve hatalı kayıtların tespit edilmesi, uygun dönüşüm işlemlerinin uygulanması ve temiz verilerin yeni tablolara yüklenmesidir.

Projede CSV formatındaki örnek veri setleri kullanılmıştır. Bu veri setleri üzerinde eksik alanlar, gereksiz boşluklar, büyük-küçük harf uyumsuzlukları, hatalı tarih değerleri ve geçersiz sayısal kayıtlar gibi veri kalitesi problemleri incelenmiştir. Daha sonra SQL sorguları yardımıyla veri temizleme ve dönüştürme işlemleri uygulanmıştır.

Çalışmanın sonunda ham veri ile temiz veri arasındaki farklar değerlendirilmiş, veri kalitesi ölçülmüş ve ETL süreci uygulamalı olarak gösterilmiştir.



KULLANILAN ARAÇLAR VE VERİ SETLERİ

Projede veri yönetimi ve ETL işlemleri için Microsoft SQL Server ve SQL Server Management Studio kullanılmıştır. Verilerin kaynak formatı olarak CSV dosyaları tercih edilmiştir. CSV dosyaları, tablo yapısına kolay aktarılabildiği ve veri temizleme senaryolarını uygulamak için uygun olduğu için seçilmiştir.

Çalışmada üç farklı veri seti kullanılmıştır: müşteri verileri, ürün verileri ve lead verileri. Bu veri setleri üzerinde veri temizleme işlemlerinin daha açık biçimde gösterilebilmesi için çeşitli veri kalitesi problemleri içeren örnek kayıtlar kullanılmıştır. Bu problemler arasında eksik alanlar, gereksiz boşluklar, büyük-küçük harf uyumsuzlukları, hatalı tarih değerleri ve geçersiz sayısal veriler bulunmaktadır.

leads_dirty.csv

products_dirty.csv

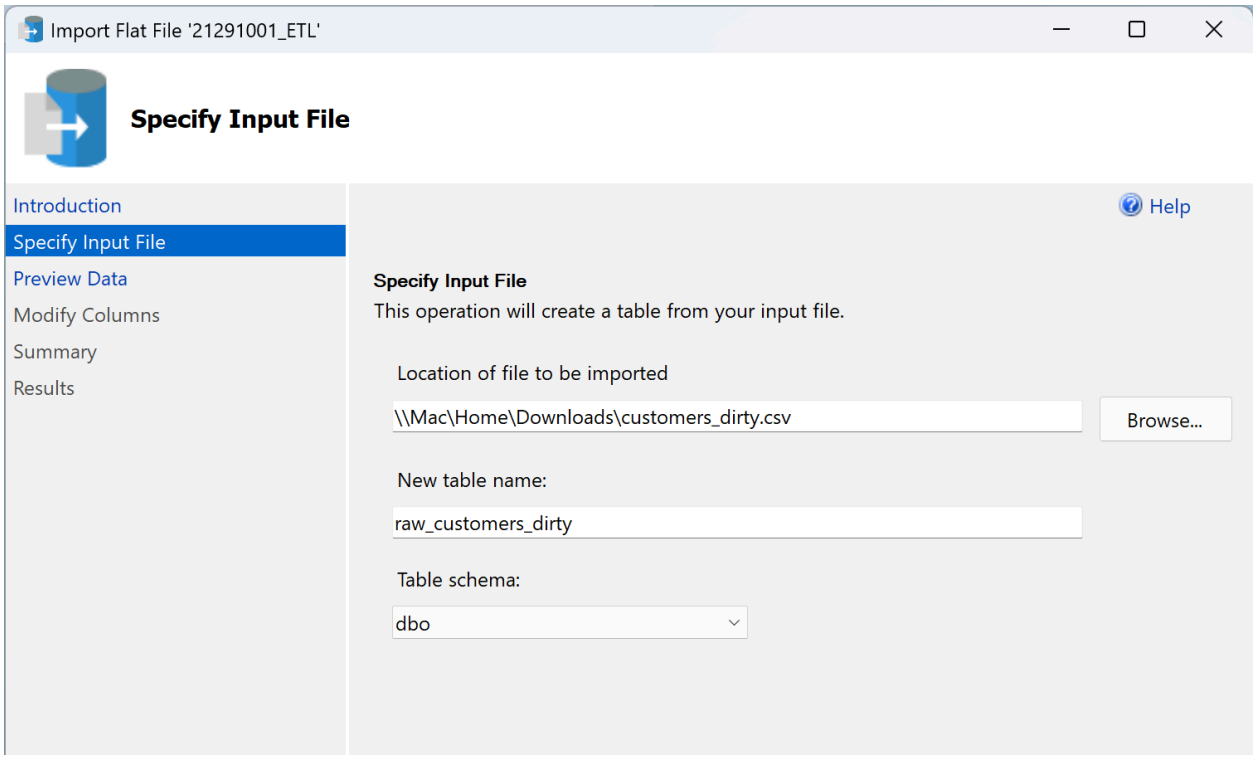
customers_dirty.csv

Account_Id	Lead_Owner	First_Name	Last_Name	Company	Phone_1	Phone_2	Email_1	Email_2
ACC-0001	Merve	Ali	DEMIR	Sun Trade	+90 583 184 24 30	+90 593 881 26 86	ali.demir.lead1@mail.com	contact1@suntrade.com
ACC-0002	Aylin	Selin	Demir	DELTA SOFT	+90 563 476 33 60		selin.demir.lead2@mail.com	CONTACT2@DELTASOFT.COM
ACC-0003	Rustem	Ahmet	POLAT	Sun Trade	+90 531 150 61 89	+90 543 252 21 57	AHMET.POLAT.LEAD3@MAIL.COM	contact3@suntrade.com
ACC-0004	Burak	Deniz	Koc	ARTEMIS LTD	+90 544 394 73 58	+90 536 714 37 46	deniz.koc.lead4@mail.com	
ACC-0005	Merve	Mehmet	Yilmaz	Delta Soft	+90 597 762 68 20	+90 527 992 51 98	mehmet.yilmaz.lead5@mail.com	
ACC-0006	Aylin	Murat	Polat	DELTA SOFT	+90 555 720 95 86		murat.polat.lead6@mail.com	contact6@deltasoft.com
ACC-0007	Aylin	Murat	ARSLAN	BLUE MARKET	+90 573 447 69 26	+90 577 543 28 43	MURAT.ARSLAN.LEAD7@MAIL.COM	
ACC-0008	Burak	Zeynep	Celik	Sun Trade	+90 543 629 50 65		zeynep.celik.lead8@mail.com	contact8@suntrade.com
ACC-0009	Rustem	AHMET	Aydin	Nova Tech	+90 569 546 24 73	+90 555 826 81 72	ahmet.aydin.lead9@mail.com	contact9@novatech.com
ACC-0010	Merve	Elif	Kaya	Blue Market	+90 582 779 84 37		elif.kaya.lead10@mail.com	
ACC-0011	Rustem	Murat	Kaya	Blue Market	+90 597 224 60 57		murat.kaya.lead11@mail.com	
ACC-0012	Burak	Ayşe	Aydin	Sun Trade	+90 552 144 93 89		ayşe.aydin.lead12@mail.com	
ACC-0013	Selim	Ece	Demir	Blue Market	+90 587 490 21 61	+90 540 889 61 21	ECE.DEMIR.LEAD13@MAIL.COM	
ACC-0014	Merve	Murat	Koc	Delta Soft	+90 549 801 87 26	+90 522 952 57 75	MURAT.KOC.LEAD14@MAIL.COM	
ACC-0015	Rustem	Zeynep	Celik	Pixel House	+90 565 745 64 21	+90 553 574 96 38		
ACC-0016	Burak	Ahmet	Ozturk	Nova Tech	+90 526 800 48 41		AHMET.OZTURK.LEAD16@MAIL.COM	CONTACT16@NOVATECH.COM
ACC-0017	Rustem	Deniz	Kaya	Pixel House	+90 555 360 84 20		DENIZ.KAYA.LEAD17@MAIL.COM	contact17@pixelhouse.com
ACC-0018	Selim	Mehmet	Koc	Nova Tech	+90 567 738 43 53		mehmet.koc.lead18@mail.com	CONTACT18@NOVATECH.COM
ACC-0019	Rustem	Can	Kaya	Artemis Ltd	+90 568 808 61 94		can.kaya.lead19@mail.com	
ACC-0020	Burak	Ece	Arslan	Sun Trade	+90 534 214 12 99		ece.arslan.lead20@mail.com	
ACC-0021	Aylin	AHMET	Sahin	Artemis Ltd	+90 570 532 12 24	+90 529 856 99 66	ahmet.sahin.lead21@mail.com	

HAM VERİLERİN SİSTEME AKTARILMASI

Bu aşamada ham veri dosyaları Microsoft SQL Server ortamına aktarılmıştır. Veri aktarımı sırasında her CSV dosyası ayrı bir ham tablo olarak sisteme yüklenmiştir. Böylece müşteri, ürün ve lead verileri birbirinden ayrılmış ve ETL sürecinin ilk adımı olan veri alma (Extract) işlemi tamamlanmıştır.

Ham tablolar, veri temizleme işleminden önce kaynak verinin orijinal halini korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu yaklaşım sayesinde veriler önce olduğu gibi sisteme alınmış, ardından temizleme ve dönüştürme işlemleri ayrı tablolarda uygulanmıştır.



Müşteri verisi sisteme başarıyla aktarıldıktan sonra, ürün verisi de aynı yöntemle ayrı bir ham tabloya yüklenmiştir. Bu sayede her veri seti kendi yapısını koruyacak şekilde bağımsız tablolar altında toplanmış ve veri temizleme süreci için uygun bir başlangıç ortamı hazırlanmıştır.

Müşteri verisinin ardından ürün ve lead verileri de aynı yöntemle sisteme aktarılmıştır. Böylece projede kullanılacak tüm CSV dosyaları SQL Server ortamında ham veri tabloları olarak oluşturulmuştur. Bu aşamanın sonunda veri temizleme ve dönüştürme işlemleri için gerekli kaynak tablolar hazır hale gelmiştir.

HAM VERİNİN İNCELENMESİ

Ham veri tabloları incelendiğinde veri kalitesi açısından çeşitli problem türleri tespit edilmiştir. Bu problemler arasında boş bırakılmış alanlar, gereksiz boşluk içeren metin değerleri, büyük-küçük harf uyumsuzlukları, hatalı tarih kayıtları, geçersiz sayısal değerler ve bazı tekrar eden bilgiler yer almaktadır. Her ne kadar bu hataların bazıları sınırlı sayıda görülse de, ETL sürecinde bu tür veri kalitesi problemlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Örneğin müşteri verilerinde boş e-posta alanları, hatalı tarih biçimleri ve başında veya sonunda boşluk bulunan metin değerleri gözlemlenmiştir. Ürün verilerinde boş ürün adı, negatif fiyat, sayısal alana yazılmış geçersiz metin değerleri ve standart dışı kategori biçimleri dikkat çekmiştir. Lead verilerinde ise boş hesap kimliği, eksik e-posta bilgisi, boş kaynak alanı ve standart dışı metin biçimleri belirlenmiştir.

Bu nedenle veri temizleme sürecinde yalnızca eksik veriler değil, aynı zamanda biçimsel tutarsızlıklar ve analiz sürecini olumsuz etkileyebilecek yapısal problemler de dikkate alınmıştır.

SQLQuery1.s...temio (53))*

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

SELECT TOP 10 * FROM [dbo].[raw_customers_dirty];
SELECT TOP 10 * FROM [dbo].[raw_products_dirty];
SELECT TOP 10 * FROM [dbo].[raw_leads_dirty];
```

146 % No issues found

Results Messages

	Customer_Id	First_Name	Last_Name	Company	City	Country	Phone_1	Phone_2	Email
1	CUST-0001	AHMET	Kaya	Nova Tech	Ankara	Turkey	+90 537 338 74 87	+90 535 833 93 99	ahmet.kaya1
2	CUST-0002	Ece	Celik	NOVA TECH	Adana	Netherlands	+90 554 718 43 15	NULL	ece.celik2@
3	CUST-0003	Murat	Kaya	Pixel House	Bursa	Turkey	+90 547 181 39 22	+90 568 750 56 30	murat.kaya3
4	CUST-0004	CAN	Kaya	PIXEL HOUSE	Konya	United Kingdom	+90 538 801 51 17	+90 514 924 50 61	can.kaya4@
5	CUST-0005	Ece	Arslan	Blue Market	Izmir	Germany	+90 578 369 84 64	NULL	ece.arslan5(
6	CUST-0006	Mehmet	Ozturk	ARTEMIS LTD	Izmir	Netherlands	+90 559 490 86 69	+90 580 981 11 97	NULL
7	CUST-0007	Deniz	Celik	Sun Trade	Antalya	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (CHAGOS ARCHIPELAG...	+90 523 991 90 48	NULL	deniz.celik7
8	CUST-0008	Elif	Demir	Pixel House	Ankara	British Indian Ocean Territory (Chagos Archipelago)	+90 540 159 40 82	NULL	ELIF.DEMIR

	Name	Description	Brand	Category	Price	Currency	Stock	EAN	Color	Size	Availability	Internal_I
1	Artemis Product 1	Sample description for Artemis Product 1	Artemis	Fashion	328.369995117188	USD	9	1000000000001	Black	S	In Stock	PRD-000
2	ARTEMIS PRODUCT 2	Sample description for Artemis Product 2	Artemis	Beauty	211.389999389648	USD	45	1000000000002	Green	M	In Stock	PRD-000
3	Vega Product 3	Sample description for Vega Product 3	Vega	Office	-15.9899997711182	USD	92	1000000000003	Black	XL	In Stock	PRD-000
4	Pioneer Product 4	Sample description for Pioneer Product 4	Pioneer	Fashion	37.1399993896484	USD	120	1000000000004	White	M	In Stock	PRD-000
5	Pioneer Product 5	Sample description for Pioneer Product 5	Pioneer	Sports	33.7999992370605	USD	146	1000000000005	Green	L	In Stock	PRD-000
6	Vega Product 6	Sample description for Vega Product 6	Vega	Home	306.380004882813	USD	81	1000000000006	Red	One Size	In Stock	PRD-000
7	Atlas Product 7	Sample description for Atlas Product 7	ATLAS	Office	317.769989013672	USD	126	1000000000007	Black	S	In Stock	PRD-000
8	Artemis Product 8	Sample description for Artemis Product 8	Artemis	Sports	235.119995117188	USD	203	1000000000008	Blue	L	In Stock	PRD-000

	Account_Id	Lead_Owner	First_Name	Last_Name	Company	Phone_1	Phone_2	Email_1	Email_2	W
1	ACC-0001	Merve	Ali	DEMIR	Sun Trade	+90 583 184 24 30	+90 593 881 26 86	ali.demir.lead1@mail.com	contact1@suntrade.com	w
2	ACC-0002	Aylin	Selin	Demir	DELTA SOFT	+90 563 476 33 60	NULL	selin.demir.lead2@mail.com	CONTACT2@DELTASOFT.COM	w
3	ACC-0003	Rustem	Ahmet	POLAT	Sun Trade	+90 531 150 61 89	+90 543 252 21 57	AHMET.POLAT.LEAD3@MAIL.COM	contact3@suntrade.com	w
4	ACC-0004	Burak	Deniz	Koc	ARTEMIS L...	+90 544 394 73 58	+90 536 714 37 46	deniz.koc.lead4@mail.com	NULL	w
5	ACC-0005	Merve	Mehmet	Yilmaz	Delta Soft	+90 597 762 68 20	+90 527 992 51 98	mehmet.yilmaz.lead5@mail.com	NULL	w
6	ACC-0006	Aylin	Murat	Polat	DELTA SOFT	+90 555 720 95 86	NULL	murat.polat.lead6@mail.com	contact6@deltasoft.com	w
7	ACC-0007	Aylin	Murat	ARSLAN	BLUE MAR...	+90 573 447 69 26	+90 577 543 28 43	MURAT.ARSLAN.LEAD7@MAIL.C...	NULL	w
8	ACC-0008	Burak	Zeynep	Celik	Sun Trade	+90 543 629 50 65	NULL	zeynep.celik.lead8@mail.com	contact8@suntrade.com	w
9	ACC-0009	Rustem	AHMET	Aydin	Nova Tech	+90 569 546 24 73	+90 555 826 81 72	ahmet.aydin.lead9@mail.com	contact9@novatech.com	w
10	ACC-0010	Merve	Elif	Kaya	Blue Market	+90 582 779 84 37	NULL	elif.kaya.lead10@mail.com	NULL	w

CLEAN TABLOLARIN OLUŞTURULMASI

Ham veri tabloları incelendikten sonra, temiz verilerin tutulacağı yeni tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolar, veri temizleme ve dönüştürme işlemlerinden sonra elde edilen daha düzenli ve daha güvenilir kayıtların saklanması amacıyla hazırlanmıştır. Böylece ham veri ile temiz veri birbirinden ayrılmış ve ETL sürecinin dönüşüm aşaması daha kontrollü hale getirilmiştir.

SQLQuery1.s...temio (53))*

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

DROP TABLE IF EXISTS clean_customers_dirty;
DROP TABLE IF EXISTS clean_products_dirty;
DROP TABLE IF EXISTS clean_leads_dirty;
GO

CREATE TABLE clean_customers_dirty (
    customer_id NVARCHAR(100),
    first_name NVARCHAR(100),
    last_name NVARCHAR(100),
    company NVARCH
    city NVARCHAR(
    country NVARCHAR(150),
    phone_1 NVARCHAR(50),
    phone_2 NVARCHAR(50),
    email NVARCHAR(150),
    subscription_date DATE,
    website NVARCHAR(200)
```

data type nvarchar(100)

121 % No issues found

Messages

```
Commands completed successfully.
```

VERİ TEMİZLEME VE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMLERİ

Bu aşamada ham veri tablolarındaki kayıtlar temiz veri tablolarına aktarılmıştır. Aktarım sırasında metin alanlarında bulunan gereksiz boşluklar temizlenmiş, e-posta alanları standart biçime getirilmiş, tarih ve sayısal alanlar uygun veri tiplerine dönüştürülmüş ve geçersiz kayıtlar filtrelenmiştir. Böylece ham veriler daha düzenli, tutarlı ve analiz edilebilir bir yapıya dönüştürülmüştür.

Veri temizleme işlemi her tablo için ayrı kurallar doğrultusunda uygulanmıştır. Müşteri verilerinde kimlik, e-posta ve tarih alanları kontrol edilmiş; ürün verilerinde fiyat, stok ve ürün adı gibi alanlar doğrulanmış; lead verilerinde ise iletişim ve kaynak bilgileri standartlaştırılmıştır.

SQLQuery1.s...temio (53))*

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

INSERT INTO clean_customers_dirty (
    customer_id, first_name, last_name, company, city, country,
    phone_1, phone_2, email, subscription_date, website
)
SELECT
    LTRIM(RTRIM([Customer_Id])),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([First_Name])), ''),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Last_Name])), ''),
    LTRIM(RTRIM([Company])),
    LTRIM(RTRIM([City])),
    LTRIM(RTRIM([Country])),
    LTRIM(RTRIM([Phone_1])),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Phone_2])), ''),
    LOWER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([Email])), '')),
    TRY_CAST([Subscription_Date] AS DATE),
    LTRIM(RTRIM([Website]))
FROM [dbo].[raw_customers_dirty]
```

121 % 1 0

Messages

```
(299 rows affected)
```

Müşteri verilerinin temizlenmesi sırasında boş kimlik alanına sahip kayıtlar temiz tabloya alınmamıştır. Ayrıca metin alanlarındaki gereksiz boşluklar giderilmiş, boş bırakılan bazı alanlar NULL değerine dönüştürülmüş, e-posta alanları küçük harfe çevrilmiş ve tarih

alanı uygun veri tipine dönüştürülmüştür. Bu işlem sonucunda ham müşteri verisi daha düzenli ve daha güvenilir bir yapıya kavuşmuştur.

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

INSERT INTO clean_products_dirty (
    product_name, description, brand, category, price, currency,
    stock, ean, color, size, availability, internal_id
)
SELECT
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Name])), ''),
    LTRIM(RTRIM([Description])),
    LTRIM(RTRIM([Brand])),
    LTRIM(RTRIM([Category])),
    TRY_CAST([Price] AS DECIMAL(10,2)),
    LTRIM(RTRIM([Currency])),
    TRY_CAST([Stock] AS INT),
    LTRIM(RTRIM([EAN])),
    LTRIM(RTRIM([Color])),
    LTRIM(RTRIM([Size])),
    LTRIM(RTRIM([Availability])),
    LTRIM(RTRIM([Internal_ID]))
```

```
(177 rows affected)
```

Ürün verileri temizlenirken ürün adı boş olan kayıtlar ile geçersiz veya negatif fiyat içeren kayıtlar clean tabloya aktarılmamıştır. Ayrıca metin alanlarındaki gereksiz boşluklar temizlenmiş, fiyat ve stok alanları uygun veri tiplerine dönüştürülmüştür. Böylece ürün verisi analiz ve raporlama için daha tutarlı bir yapıya getirilmiştir.

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

INSERT INTO clean_leads_dirty (
    account_id, lead_owner, first_name, last_name, company,
    phone_1, phone_2, email_1, email_2, website, source, deal_stage, notes
)
SELECT
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Account_Id])), ''),
    LTRIM(RTRIM([Lead_Owner])),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([First_Name])), ''),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Last_Name])), ''),
    LTRIM(RTRIM([Company])),
    LTRIM(RTRIM([Phone_1])),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Phone_2])), ''),
    LOWER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([Email_1])), '')),
    LOWER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([Email_2])), '')),
    LTRIM(RTRIM([Website])),
    NULLIF(LTRIM(RTRIM([Source])), ''),
    LTRIM(RTRIM([Deal_Stage])),
```

```
(399 rows affected)
```

TEMİZ VERİNİN KONTROL EDİLMESİ

Temizleme ve dönüştürme işlemleri tamamlandıktan sonra clean tablolardaki kayıtlar kontrol edilmiştir. Bu kontrol aşamasında hem kayıt sayıları karşılaştırılmış hem de örnek kayıtlar incelenmiştir. Böylece ham veriden temiz veriye geçişin başarılı biçimde gerçekleştiği doğrulanmıştır.

SQLQuery1.s...temio (53))*

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

SELECT COUNT(*) AS raw_customers_count FROM [dbo].[raw_customers_dirty];
SELECT COUNT(*) AS clean_customers_count FROM clean_customers_dirty;

SELECT COUNT(*) AS raw_products_count FROM [dbo].[raw_products_dirty];
SELECT COUNT(*) AS clean_products_count FROM clean_products_dirty;

SELECT COUNT(*) AS raw_leads_count FROM [dbo].[raw_leads_dirty];
SELECT COUNT(*) AS clean_leads_count FROM clean_leads_dirty;

SELECT TOP 10 * FROM clean_customers_dirty;
SELECT TOP 10 * FROM clean_products_dirty;
SELECT TOP 10 * FROM clean_leads_dirty;
```

121 % 6 0 Ln: 11, Ch: 61 TAB

Results Messages

2	CUST-0002	Ece	Celik	NOVA TECH	Adana	Netherlands	+90 554 718 43 15	NULL	ece.celik2@example.com	2023-06-13	www.novatech.com
3	CUST-0003	Murat	Kaya	Pixel House	Bursa	Turkey	+90 547 181 39 22	+90 568 750 56 30	murat.kaya3@example.com	2023-10-28	www.pixelhouse....
4	CUST-0004	CAN	Kaya	PIXEL HO...	Konya	United Kin...	+90 538 801 51 17	+90 514 924 50 61	can.kaya4@example.com	2024-10-12	www.pixelhouse....
5	CUST-0005	Ece	Arslan	Blue Market	Izmir	Germany	+90 578 369 84 64	NULL	ece.arslan5@example.com	2024-11-02	www.bluemarket....
6	CUST-0006	Mehmet	Ozturk	ARTEMIS L...	Izmir	Netherlands	+90 559 490 86 69	+90 580 981 11 97	NULL	2023-04-04	www.artemisltd.co...
7	CUST-0007	Deniz	Celik	Sun Trade	Antal...	BRITISH I...	+90 523 991 90 48	NULL	deniz.celik7@example.com	2023-12-15	www.suntrade.com
8	CUST-0008	Elif	Demir	Pixel House	Ankara	British Indi...	+90 540 159 40 82	NULL	elif.demir8@example.com	2024-06-27	www.pixelhouse....

	product_name	description	brand	category	price	currency	stock	ean	color	size	availability	internal_id
1	Artemis Product 1	Sample description for Artemis Product 1	Artemis	Fashion	328.37	USD	9	1000000000001	Black	S	In Stock	PRD-0001
2	ARTEMIS PRODUCT 2	Sample description for Artemis Product 2	Artemis	Beauty	211.39	USD	45	1000000000002	Green	M	In Stock	PRD-0002
3	Pioneer Product 4	Sample description for Pioneer Produc...	Pione...	Fashion	37.14	USD	120	1000000000004	White	M	In Stock	PRD-0004
4	Pioneer Product 5	Sample description for Pioneer Produc...	Pione...	Sports	33.80	USD	146	1000000000005	Green	L	In Stock	PRD-0005
5	Vega Product 6	Sample description for Vega Product 6	Vega	Home	306.38	USD	81	1000000000006	Red	O...	In Stock	PRD-0006
6	Atlas Product 7	Sample description for Atlas Product 7	ATLAS	Office	317.77	USD	126	1000000000007	Black	S	In Stock	PRD-0007
7	Artemis Product 8	Sample description for Artemis Product 8	Artemis	Sports	235.12	USD	203	1000000000008	Blue	L	In Stock	PRD-0008
8	Pioneer Product 9	SAMPLE DESCRIPTION FOR PIONE...	Pione...	Electr...	403.99	USD	54	1000000000009	Green	O...	In Stock	PRD-0009

	account_id	lead_owner	first_name	last_name	company	phone_1	phone_2	email_1	email_2	website	source	deal_stage	notes
3	ACC-0003	Rustem	Ahmet	POLAT	Sun Trade	+90 531 150 61 89	+90 543 252 21 57	ahmet.polat.lead3@mail.c...	contact3@suntrade.com	www.suntrade.com	Website	Won	Potential B2B customer
4	ACC-0004	Burak	Deniz	Koc	ARTEMIS L...	+90 544 394 73 58	+90 536 714 37 46	deniz.koc.lead4@mail.com	NULL	www.artemisltd.c...	LinkedIn	Proposal	Potential B2B customer
5	ACC-0005	Merve	Mehmet	Yilmaz	Delta Soft	+90 597 762 68 20	+90 527 992 51 98	mehmet.yilmaz.lead5@ma...	NULL	www.deltasoft.com	Email Campaign	Won	Potential B2B customer
6	ACC-0006	Aylin	Murat	Polat	DELTA SOFT	+90 555 720 95 86	NULL	murat.polat.lead6@mail.com	contact6@deltasoft.com	www.deltasoft.com	Email Campaign	Qualified	Potential B2B customer
7	ACC-0007	Aylin	Murat	ARSLAN	BLUE MAR...	+90 573 447 69 26	+90 577 543 28 43	murat.arslan.lead7@mail.c...	NULL	www.bluemarket....	Website	Contacted	Potential B2B customer
8	ACC-0008	Burak	Zeynep	Celik	Sun Trade	+90 543 629 50 65	NULL	zeynep.celik.lead8@mail.c...	contact8@suntrade.com	www.suntrade.com	NULL	Negotiation	Potential B2B customer
9	ACC-0009	Rustem	AHMET	Aydin	Nova Tech	+90 569 546 24 73	+90 555 826 81 72	ahmet.aydin.lead9@mail.c...	contact9@novatech.c...	www.novatech.c...	LinkedIn	New	Potential B2B customer
10	ACC-0010	Merve	Elif	Kaya	Blue Market	+90 582 779 84 37	NULL	elif.kaya.lead10@mail.com	NULL	www.bluemarket....	Referral	Contacted	Potential B2B customer

Temizleme işlemi sonrasında ham ve temiz tablolar arasındaki kayıt sayıları karşılaştırılmıştır. Müşteri verilerinde 300 ham kaydın 299'u temiz tabloya aktarılmıştır. Aktarılmayan 1 kayıt, boş müşteri kimliği içerdiği için filtrelenmiştir.

Ürün verilerinde 180 ham kaydın 177'si temiz tabloya aktarılmıştır. Aktarılmayan 3 kayıt; boş ürün adı, geçersiz fiyat değeri veya negatif fiyat içermesi nedeniyle temiz tabloya alınmamıştır.

Lead verilerinde ise 400 ham kaydın 399'u temiz tabloya aktarılmıştır. Eksik hesap kimliği bulunan 1 kayıt temiz veri tablosuna dahil edilmemiştir. Bu sonuçlar, veri temizleme sürecinde yalnızca biçimsel düzenleme yapılmadığını, aynı zamanda geçersiz kayıtların da sistematik olarak elendiğini göstermektedir.

	raw_customers_count
1	300

	clean_customers_count
1	299

	raw_products_count
1	180

	clean_products_count
1	177

	raw_leads_count
1	400

	clean_leads_count
1	399

VERİ KALİTESİ RAPORU

Veri temizleme sürecinin sonunda ham tablolar ile temiz tablolar karşılaştırılmış ve veri kalitesi raporu oluşturulmuştur. Bu rapor sayesinde hangi kayıtların neden temiz veri katmanına alınmadığı açık biçimde ortaya konmuştur. Böylece ETL sürecinin yalnızca veri aktarımından ibaret olmadığı, aynı zamanda veri doğrulama ve filtreleme adımlarını da içerdiği gösterilmiştir.

Müşteri verilerinde boş müşteri kimliği bulunan 1 kayıt temiz tabloya aktarılmamıştır. Ürün verilerinde boş ürün adı, geçersiz fiyat veya negatif fiyat içeren toplam 3 kayıt elenmiştir. Lead verilerinde ise boş hesap kimliğine sahip 1 kayıt temiz veri tablosuna alınmamıştır. Sonuç olarak clean tablolar, ham tablolara göre daha güvenilir ve daha analiz edilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

	table_name	raw_count	clean_count	removed_count	reason
1	customers	300	299	1	Bos Customer_Id içeren kayit elendi
2	products	180	177	3	Bos Name, geçersiz Price veya negatif Price içeren kayitlar elendi
3	leads	400	399	1	Bos Account_Id içeren kayit elendi

VERİ ENTEGRASYONU VE UYUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ

ETL sürecinin önemli aşamalarından biri, farklı kaynaklardan gelen verilerin ortak bir yapıda birleştirilmesidir. Bu nedenle proje kapsamında müşteri ve lead verileri arasında temel düzeyde veri entegrasyonu uygulanmıştır. Her iki veri kaynağında da ortak olarak bulunan company alanı üzerinden eşleştirme yapılmıştır.

Bu aşamada veri entegrasyonundan önce company alanlarında bulunan biçimsel farklılıklar dikkate alınmıştır. Özellikle gereksiz boşluklar ve büyük-küçük harf farklılıkları, eşleştirme doğruluğunu olumsuz etkileyebileceği için bu alanlar standartlaştırılmıştır. Company bilgileri LTRIM, RTRIM ve UPPER fonksiyonları kullanılarak ortak bir yazım biçimine dönüştürülmüştür.

Standartlaştırma işleminden sonra clean_customers_dirty ve clean_leads_dirty tabloları company alanı üzerinden eşleştirilmiş ve integrated_customer_leads adlı yeni bir hedef tablo oluşturulmuştur. Böylece farklı veri kaynaklarından gelen kayıtlar tek bir tabloda bir araya getirilmiş ve temel düzeyde veri entegrasyonu sağlanmıştır.

Bu adım aynı zamanda uyumsuzluk giderme işlemini de göstermektedir. Çünkü kaynak verilerde aynı şirkete ait kayıtlar farklı yazım biçimleriyle yer alabilmektedir. Şirket adlarının ortak bir formata getirilmesi sayesinde bu uyumsuzluklar giderilmiş ve eşleştirme işlemi daha sağlıklı hale getirilmiştir.

```sql
USE [21291001_ETL];
GO

INSERT INTO integrated_customer_leads (
    customer_id,
    customer_company,
    customer_email,
    lead_account_id,
    lead_company,
    lead_email_1,
    standardized_company
)
SELECT
    c.customer_id,
    c.company,
    c.email,
    l.account_id,
    l.company,
    l.email_1,
    UPPER(LTRIM(RTRIM(c.company))) AS standardized_company
FROM clean_customers_dirty c
INNER JOIN clean_leads_dirty l
    ON UPPER(LTRIM(RTRIM(c.company))) = UPPER(LTRIM(RTRIM(l.company)))
WHERE c.company IS NOT NULL
  AND l.company IS NOT NULL;
GO
```

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu projede Microsoft SQL Server kullanılarak veri temizleme ve ETL süreci uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. CSV formatındaki ham veri setleri sisteme aktarılmış, ham veri tabloları oluşturulmuş, veri yapıları incelenmiş ve veri kalitesi problemleri analiz edilmiştir. Ardından temiz veri tabloları hazırlanmış ve veri temizleme kuralları uygulanarak ham veriler daha düzenli ve güvenilir bir yapıya dönüştürülmüştür.

Proje sonucunda müşteri, ürün ve lead verileri için ayrı clean tablolar elde edilmiştir. Temizleme sürecinde boş kimlik alanları, boş ürün adı, geçersiz fiyat değerleri, negatif fiyat kayıtları ve eksik hesap kimlikleri gibi problemler filtrelenmiştir. Ayrıca metin alanlarında gereksiz boşluklar giderilmiş, e-posta alanları standartlaştırılmış ve bazı alanlar uygun veri tiplerine dönüştürülmüştür.

Bu çalışma, ETL sürecinin yalnızca veri aktarımı değil, aynı zamanda veri doğrulama, standartlaştırma ve kalite kontrol aşamalarını da içerdiğini göstermiştir. Sonuç olarak elde edilen clean veri yapısı, analiz ve raporlama işlemleri için ham veriye göre daha uygun hale getirilmiştir.